Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · ÁREA INTEGRANDO RESPECTO DE Y

¿Cuál es el área de la región encerrada por $x = y^2$ y $x = y + 2$?

A) $-\frac{9}{2}$

B) $\frac{9}{2}$

C) $\frac{10}{3}$

D) 9

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cortes

$y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, 2.$

2 Derecha − izquierda

$$\int_{-1}^{2} (y + 2 - y^2)\, dy.$$

3 Resultado

$\left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta al revés: $y^2 - (y + 2)$.

C) Integra solo en $y \in [0, 2]$.

D) Olvida dividir por los exponentes al integrar.

Idea clave. Si las curvas son x = g(y), integra en y: derecha menos izquierda.